معهد الدلتا العالى لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة

تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية



مقدم الى الدكتورة / مها زغلول

مقدمه

الاسم : عمر ياسر محمد المنشاوى

الرقم الجامعى : 2501722

عنوان التقرير : ـ منصات التعلم الإلكتروني (كيفيه عمل المنصات التعليمية ودورها في ربط الطالب بالمعلم و المحتوى)

المقدمة

شهد قطاع التعليم في السنوات الأخيرة تحولات جذرية وتسارعاً غير مسبوق في تبني التقنيات الرقمية، ولم يعد التعليم حبيس الجدران التقليدية للفصول الدراسية. ومع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برزت منصات التعلم الإلكتروني (E-Learning Platforms) كأداة محورية وأساسية لإعادة صياغة مشهد التعليم والتدريب على مستوى العالم .

تهدف هذه المنصات إلى كسر حواجز الزمان والمكان، وإتاحة المعرفة لملايين المتعلمين بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على مفهوم منصات التعلم الإلكتروني، وتطورها، وأنواعها، وأبرز مزاياها وتحدياتها، وصولاً إلى استشراف مستقبلها في ظل الثورة التقنية الحديثة .

أولاً: مفهوم منصات التعلم الإلكتروني ونشأتها

منصات التعلم الإلكتروني هي عبارة عن بيئات تعليمية افتراضية تفاعلية تعتمد على شبكة الإنترنت، وتُدار عبر أنظمة إدارة التعلم (Learning Management Systems - LMS). تُمكن هذه المنصات المؤسسات التعليمية، والجامعات، والشركات، والأفراد من تصميم وتقديم وإدارة المقررات الدراسية، فضلاً عن متابعة تقدم المتعلمين وتقييم أدائهم .

نشأة وتطور المنصات

اقتصرت على توفير مواد تعليمية بصيغة ملفات نصية :(البدايات الأولى (أواخر التسعينيات وبداية الألفية (Blackboard) وبلاك بورد (Moodle) "ظهور أنظمة مثل "مودل :(LMS) جيل أنظمة إدارة التعلم التي أتاحت تفاعلاً أكبر بين المعلم والطالب وإدارة الواجبات والاختبارات ثورة منصات التعليم المفتوح ، ظهرت منصات كبرى مثل(MOOC في عام 2012 (الذي سُمي زوراً بعام الـ :(MOOCs) الضخمة ، مما سمح بتقديم كورسات جامعية مجانية ومدفوعة لملايين البشر من Udacityو edX وCoursera :كبرى جامعات العالم (مثل هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية العصر الحديث والذكاء الاصطناعي :دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتخصيص الفردي للمحتوى وتوفير بيئات تعلم تفاعلية ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي

ثانياً: أنواع منصات التعلم الإلكتروني

:تتعدد المنصات الرقمية وتتنوع بتنوع أهدافها والجهات المستهدفة منها، ويمكن تصنيفها رئيسياً إلى الآتي

(Academic LMS): منصات التعليم الأكاديمي والجامعي

. .(Moodle)تُستخدم من قبل المدارس والجامعات الرسمية لإدارة العملية التعليمية المتكاملة أمثله

، ومودل (Canvas) ، كانفاس(Blackboard) نظام بلاك بورد :

(MOOCs): منصات الدورات المفتوحة ضخمة النطاق

تستهدف الجمهور العام لتقديم دورات في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية بالتعاون مع الجامعات والشركات العالمية

(Professional & Skill-based) منصات التدريب المهني وتطوير المهارات

تركز على المهارات العملية والتقنية المطلوبة في سوق العمل الحديث (مثل البرمجة، التصميم، التسويق الرقمي).

أمثلة: لينكدإن للتعليم (LinkedIn Learning)، يوداستي (Udacity)، وبلاسورز (Pluralsight).

(Virtual Classrooms) منصات الفصول الافتراضية واجتماعات الفيديو

تُركز على البث المباشر والتفاعل الفوري بين المعلم والطلاب وجهاً لوجه افتراضياً.

أمثلة: زوم (Zoom)، مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، وجوجل ميت (Google Meet).

ثالثاً: مزايا التعلم الإلكتروني وأثره

تقدم منصات التعلم الإلكتروني حزمة من الفوائد الكبرى للمتعلمين والمؤسسات التعليمية على حد سواء:

المرونة والتحكم في الوقت: تتيح للمتعلم دراسة المحتوى في الزمان والمكان المناسبين له، مما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والطلاب غير القادرين على الانتظام اليومي.

تخفيض التكاليف المالية: تُعد بدائل اقتصادية مقارنة بالتعليم التقليدي الذي يتطلب السفر والإقامة وشراء الكتب المطبوعة، حيث توفر العديد من المنصات كورسات مجانية أو بأسعار رمزية.

تنوع مصادر المعرفة وتحديثها: تتيح الوصول إلى خبراء دوليين ومصادر تعليمية متنوعة (فيديوهات، محاكاة تفاعلية، مقالات، اختبارات ذاتية) يتم تحديثها باستمرار لتواكب أحدث التطورات العلمية.

الشمولية وإتاحة الفرص: تفتح الأبواب أمام الأشخاص ذوي الإخواة أو المقيمين في مناطق نائية للوصول إلى أفضل المناهج التعليمية في العالم.

التعلم المخصص (Personalized Learning): تساعد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في تحليل أداء المتعلم وتقديم مسارات تعلم مخصصة تناسب سرعته وقدراته الفردية.

المنصات التعليمية الرقمية

المنصات التعليمية الرقمية (مثل Google Classroom و Moodle) هي بيئات بيئية افتراضية متكاملة تُعرف بأنها أنظمة إدارة التعلم (LMS)، وتعمل كجسر رقمي يربط بين أطراف العملية التعليمية الثلاثة: المعلم، الطالب، والمحتوى الدراسي.
فيما يلي عرض مبسط ومحدد لكيفية عمل هذه المنصات وآلية ربطها لهذه العناصر:

أولاً: كيف تعمل المنصات التعليمية؟ (آلية العمل المبسطة)
تعتمد هذه المنصات على تقنية الحوسبة السحابية، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من أي جهاز (هاتف، حاسوب) وفي أي وقت عبر الإنترنت. وتعمل من خلال أدوار وصلاحيات محددة:

- **منصة Google Classroom (السهولة والمرونة): تعتمد على البساطة وتكاملها مع خدمات Google (مثل Drive وDocs). يقوم المعلم بإنشاء "صف افتراضي" ودعوة الطلاب برمز خاص، لتبدأ عملية تبادل الملفات والمهام التعليمية كجزء من منظومة عمل يومية مبسطة.**

- منصة Moodle (العمق والتحكم الكامل): هي منصة مفتوحة المصدر وأكثر تعقيداً. تُبنى على شكل "مقررات دراسية كاملة" تتيح تصميم مسارات تعلم مخصصة، وتحتوي على أدوات متقدمة للاختبارات، التقييم، وتتبع حضور الطلاب ونشاطهم بدقة عالية.

ثانياً: دور المنصات في ربط عناصر العملية التعليمية

تتميز هذه المنصات بقدرتها على صهر (المعلم، الطالب، والمحتوى) في حلقة تفاعلية واحدة كالتالي:

1. ربط المعلم بالطالب (التواصل والتوجيه)

- التغذية الراجعة الفورية: يمكن للمعلم تصحيح الواجبات والاختبارات وترك تعليقات صوتية أو نصية مباشرة للطالب فور تسليم العمل.
- قنوات الاتصال المباشرة: توفر المنصات ساحات نقاش (Discussion Forums) وغرف دردشة تتيح للطلاب طرح أسئلتهم ومناقشتها مع المعلم دون التقيد بوقت الحصة المدرسية.
- الإعلانات والتنبيهات: يستطيع المعلم إرسال تنبيهات جماعية فورية لكل الطلاب بشأن مواعيد الاختبارات أو التغييرات في جدول الدراسة.

2. ربط الطالب بالمحتوى الدراسي (الإتاحة والتفاعل)

- الوصول الدائم والمنظم: يُخزن المحتوى (فيديوهات، ملفات PDF، كتب رقمية) في مكان واحد منظم ومقسم بحسب الأسابيع أو الوحدات الدراسية، مما يسهل على الطالب الرجوع إليه في أي وقت.
- التعلم الذاتي التفاعلي: لا يقتصر المحتوى على القراءة فقط، بل يتضمن أنشطة تفاعلية (مثل الاستبيانات، الألعاب التعليمية، والاختبارات القصيرة Self-Quizzes) التي تقيس مدى فهم الطالب للمادة بشكل ذاتي.
- مراعاة الفروق الفردية: تتيح المنصات للطالب مراجعة الدرس وإعادة تشغيل الفيديوهات التعليمية بالسرعة والعدد الذي يناسب قدراته الاستيعابية.

3. ربط المعلم بالمحتوى (الإدارة والتطوير)

- التحديث المرن: يستطيع المعلم تعديل المحتوى، إضافة مصادر جديدة، أو حذف معلومات قديمة بضغطة زر واحدة لتصل لجميع الطلاب فوراً.
- مراقبة الأداء والتحليلات: توفر المنصات (خاصة Moodle) لوحات تحكم للمعلم تظهر تقارير دقيقة حول: أي من الطلاب فتح المحتوى؟ كم من الوقت قروه؟ وما هي الأجزاء الصعبة التي واجهوا فيها مشكلات بناءً على درجاتهم في الاختبارات التجريبية.

مقارنة سريعة بين المنصتين في الربط التعليمي

وجه المقارنة	Google Classroom	Moodle
طبيعة المنصة	تطبيق تواصل وإدارة مهام دراسية مبسط.	نظام إدارة تعلم (LMS) شامل ومتقدم.
سهولة الاستخدام	عالية جداً (مناسبة للمدارس والتعليم الأساسي.	تحتاج لتدريب (مناسبة للجامعات والشركات.(
تفاعل الطالب مع المحتوى	يعتمد على قراءة ورفع الملفات وحل الواجبات.	يتضمن مسارات تعلم مشروطة وأنشطة تفاعلية معقدة.
أدوات التقييم	اختبارات قصيرة عبر نماذج جوجل (Google Forms).	بنوك أسئلة ضخمة، اختبارات مؤقتة، وأنظمة رصد درجات متقدمة.

رابعاً: التحديات والمعوقات

على الرغم من المزايا العديدة، تواجه منظومة التعلم الإلكتروني عبر المنصات جملة من التحديات:

الفجوة الرقمية (Digital Divide): تفاوت البنية التحتية لشبكات الإنترنت وسرعاتها، فضلاً عن عدم توفر الأجهزة الذكية والكمبيوترات لبعض الشرائح الاجتماعية أو في الدول النامية.

غياب التفاعل الاجتماعي والانضباط الذاتي: يتطلب التعلم الإلكتروني انضباطاً ذاتياً وقدرة عالية على التنظيم؛ وغياب الحضور الشخصي قد يؤدي إلى شعور المتعلم بالعزلة وضعف الدافعية.

مستوى الاعتمادية والمصداقية: بعض الدورات والشهادات غير معتمدة رسمياً من الجهات الحكومية أو الأكاديمية، مما يقلل من قيمتها في أسواق العمل التقليدية.

تحدي الجوانب العملية: تواجه المنصات صعوبة في تدريس المهارات التي تتطلب تطبيقات عملية ومختبرات حية (مثل الطب، الهندسة الميدانية، والعلوم التجريبية البحتة).

توصيات مقترحة لتعزيز كفاءة منصات التعلم الإلكتروني:

تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت لضمان العدالة الرقمية والوصول الشامل.

دمج التدريب العملي والتطبيقي ضمن البرامج الرقمية عبر شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال.

تحفيز أعضاء هيئة التدريس والمعلمين على الابتكار في تصميم المحتوى الرقمي التفاعلي.

وضع أطر تشريعية ومعايير جودة معتمدة لتقييم واعتماد الشهادات الصادرة عن المنصات الإلكترونية.

سادساً: المراجع والمصادر والمواقع الإلكترونية الموثوقة

تم الاستناد في إعداد هذا التقرير إلى مجموعة من التقارير الأكاديمية والدولية والمواقع الإلكترونية الموثوقة في مجالات التعليم والتكنولوجيا:

تقارير وإحصائيات حول مستقبل التعليم والتحول الرقمي والتعليم المفتوح: اليونسكو (UNESCO).

الموقع الإلكتروني: www.unesco.org

تقارير مهارات العالم واتجاهات سوق العمل والتعلم الرقمي: منصة كورسرا (Coursera) (Global Skills Report).

الموقع الإلكتروني: www.coursera.org

مقالات وأبحاث حول دور التعليم المفتوح وابتكارات أنظمة إدارة التعلم: إدكس (edX).

الموقع الإلكتروني: www.edx.org

دراسات حول مهارات المستقبل وتأثير التكنولوجيا على التعليم وسق العمل: منتدى الاقتصاد العالمي (World Economic Forum - WEF).

الموقع الإلكتروني: www.weforum.org

موسوعة البحوث والدراسات التربوية المفتوحة (ERIC - Education Resources